

Примеры возможных задач к семинарам по теме
«Интервальные оценки неизвестных параметров распределений»
(лекции 8, 9 и 10)

1. Глубина моря измеряется прибором, систематическая ошибка которого равна нулю, а случайные ошибки распределены нормально со среднеквадратическим отклонением $\sigma = 15$ м. Сколько независимых измерений нужно сделать, чтобы определить глубину с ошибкой, не превышающей 5 м с доверительной вероятностью 0,9?
2. Выборка из большой партии электроламп содержит 100 ламп. Средняя продолжительность горения лампы в выборке оказалась равной 1000 ч. Предполагая, что продолжительность горения ламп распределена нормально со среднеквадратическим отклонением $\sigma = 40$ ч, найти с надежностью 0,95 доверительный интервал для средней продолжительности горения ламп всей партии.
3. Из генеральной совокупности нормально распределённой случайной величины извлечена выборка объёма $n = 12$:

n_i	1	2	1	1	1	1	1	1	2	1
x_i	$\frac{-1}{2}$	$\frac{-2}{5}$	$\frac{-1}{5}$	0	$\frac{1}{5}$	$\frac{3}{5}$	$\frac{4}{5}$	1	$\frac{6}{5}$	$\frac{3}{2}$

Найти доверительный интервал, который с вероятностью 0,95 покрывает неизвестное математическое ожидание этой случайной величины.

4. По результатам социологического обследования при опросе 1500 респондентов рейтинг президента (процент опрошенных, одобряющих его деятельность) составил 30%. Найти границы, в которых с вероятностью 0,95 заключен истинный рейтинг президента (т.е. рейтинг при опросе всех жителей страны). Сколько респондентов нужно опросить, чтобы с надежностью 0,99 гарантировать предельную ошибку социологического обследования не более 1%?
5. Сколько банок консервов из партии в 10000 банок надо подвергнуть контролю качества, чтобы с доверительной вероятностью 0,9995 с точностью до 500 банок определить число банок, не соответствующих стандарту?